

第 3 周讲稿

§5 事件的独立性应用和相关性的刻画

1. 独立试验序列

设 $\{E_i\}(i=1,2,\cdots)$ 是一列随机试验, E_i 的样本空间为 Ω_i , 设 A_k 为 E_k 中可能出现的任一可观测事件, 若 A_k 出现的概率不依赖于其它各次试验的结果, 就称 $\{E_i\}$ 为独立随机试验列.

Bernoulli 概型

n 重 Bernoulli 试验; 两点分布、二项分布、几何分布、负二项分布的背景

★ **n 重 Bernoulli 试验中, 恰好出现 k 次“成功”的概率为: $C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k=0,1,\cdots,n)$;**

若记 n 重 Bernoulli 试验中, “成功”出现次数为 X , 则

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k=0,1,\cdots,n) \leftrightarrow X \sim B(n, p)$$

★ 进行一系列独立重复的 Bernoulli 试验 (即 ∞ 重 Bernoulli 试验), 首次“成功”出现时, 恰好进行了 k 次试验的概率为:

$$q^{k-1} p \quad (k=1,2,\cdots);$$

若记 ∞ 重 Bernoulli 试验中, 首次“成功”出现时所需的试验次数为 Y , 则

$$P(Y=k)=q^{k-1} p \quad (k=1,2,\cdots) \leftrightarrow Y \sim Ge(p)$$

★ 进行一系列独立重复的 Bernoulli 试验 (即 ∞ 重 Bernoulli 试验), 第 r 次“成功”出现时, 恰好进行了 k 次试验的概率为:

$$C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r} \quad (k=r, r+1, r+2, \cdots);$$

若记 ∞ 重 Bernoulli 试验中, 第 r 次“成功”出现时所需的试验次数为 Z , 则

$$P(Z=k)=C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r} \quad (k=r, r+1, r+2, \cdots) \leftrightarrow Z \sim NB(r, p)$$

例 11 已知 100 件产品中有 10 件正品, 每次使用正品时肯定不会发生故障, 而在每次使用非正品时, 均有 0.1 的可能性发生故障, 现从这 100 件产品中随机抽取一件, 若使用了 n 次均未发生故障, 问 n 为多大时, 才能有 70% 的把握认为所取得的产品为正品。 【29】

例 12 (小概率原则) 设随机试验中某一事件 A 出现的概率为 $\varepsilon > 0$ 。则不论 ε 如何小, 当我们不断独立地重复做该试验时, A 迟早会出现的概率为 1。

2. 系统可靠性

方法: 将复杂系统简化为简单系统的串联和并联等。

简单串联系统可靠性:

$$p_{\text{串}} = P(A_1 A_2 \cdots A_n) = p_1 p_2 \cdots p_n$$

简单并联系统可靠性:

$$\begin{aligned} p_{\text{并}} &= P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(A_1^c \cdots A_n^c) \\ &= 1 - P(A_1^c) \cdots P(A_n^c) \\ &= 1 - (1 - p_1) \cdots (1 - p_n) \end{aligned}$$

3. 事件相关性度量

定义 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 称

$$r(A, B) = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)(1 - P(A))P(B)(1 - P(B))}}$$

为事件 A 与 B 的相关系数。

关于事件的相关系数, 我们有如下定理

定理 (1) $r(A, B) = 0$ 当且仅当 A 与 B 相互独立.

$$(2) \quad |r(A, B)| \leq 1. \quad \text{而且 } r(A, B) = 1 \Leftrightarrow P(A \Delta B) = 0 \Leftrightarrow P(A) = P(AB) = P(B),$$

$$r(A, B) = -1 \Leftrightarrow P(A^c \Delta B) = 0 \Leftrightarrow P(A^c) = P(A^c B) = P(B).$$

$$(3) \quad r(A, B) > 0 \Leftrightarrow P(A|B) > P(A) \Leftrightarrow P(B|A) > P(B) \text{ (称为 } A, B \text{ 正相关)}.$$

$$r(A, B) < 0 \Leftrightarrow P(A|B) < P(A) \Leftrightarrow P(B|A) < P(B) \text{ (称为 } A, B \text{ 负相关)}.$$

第二章 离散随机变量与随机徘徊

§1 随机变量及其分布

一. 随机变量及其分布函数

在随机试验的样本空间 Ω 上定义一单值实函数 $X = X(\omega), \omega \in \Omega$, 若对任意实数 x ,

$\{X \leq x\} = \{\omega: X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$, 则称 X 为随机变量。称函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

为随机变量 X 的分布函数。

显然, 分布函数 $F(x)$ 是刻画随机变量 X 的取值的分布特征的, 它具有以下的性质:

(1) $F(x)$ 是一个单调不减函数。

(2) $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ 。

(3) $F(x)$ 是右连续函数。

可以证明：一个函数 $F(x)$ 是某一个随机变量的分布函数，当且仅当性质 (1) (2) (3) 同时成立。

(4) $\forall x_1 < x_2, P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ 。

(5) $\forall x, P(X = x) = F(x) - F(x-0)$ ，特别，当 $F(x)$ 在 x 处连续时， $P(X = x) = 0$ 。

(6) $\forall x_1 < x_2$ ，且 $F(x)$ 在 x_1, x_2 处连续，则

$$P(x_1 < X \leq x_2) = P(x_1 \leq X \leq x_2) = P(x_1 < X < x_2) = P(x_1 \leq X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

二. 随机变量分类

三. 离散型随机变量

$$\text{分布列 } \{p_i\}: \begin{cases} p_i \geq 0 \\ \sum_i p_i = 1 \end{cases}$$

$\{p_i\}$ 与分布函数的关系：结合图形理解

四. 几个常见的离散型分布及其背景

1. 二项分布 $B(n, p)$: $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$ ($n=1$, 标准二值分布)

2. 超几何分布:

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_N^{n-k}}{C_{M+N}^n}, \quad k = \max(0, n - N), \dots, \min(M, n) (\text{整数})$$

3. 几何分布 $Ge(p)$:

$$P(X = k) = qp^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

4. 负二项分布 $NB(r, p)$ (或称 Pascal 分布):

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r q^{n-r}, \quad k = r, r+1, \dots,$$

几何分布的重要结论:

定理：设 X 为只取正整数值的随机变量，则下列命题等价：

(1) X 服从几何分布。

(2) $P(X > m+n | X > n) = P(X > m) \quad m, n = 0, 1, \dots$ 。

(3) $P(X = m+n | X > n) = P(X = m) \quad m = 1, 2, \dots, n = 0, 1, \dots$ 。

证明：(1) $\Rightarrow$ (2)

由于 X 服从几何分布, 即 $P(X = k) = qp^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$ 。

故

$$P(X > m+n | X > n) = \frac{P(X > m+n, X > n)}{P(X > n)}$$

$$= \frac{P(X > m+n)}{P(X > n)} = \frac{\sum_{k=m+n+1}^{\infty} qp^{k-1}}{\sum_{k=n+1}^{\infty} qp^{k-1}}$$

$$= q^m = P(X > m)$$

$$(2) \Rightarrow (3)$$

由 (2) 知

$$\frac{P(X > m+n)}{P(X > n)} = P(X > m) \quad m, n = 0, 1, \dots$$

得

$$\frac{P(X > m-1+n)}{P(X > n)} = P(X > m-1) \quad m = 1, 2, \dots; n = 0, 1, \dots$$

注意到 X 为只取正整数值, 故 $P(X = m) = P(X > m-1) - P(X > m)$, 后式减前式得

$$\frac{P(X = m+n)}{P(X > n)} = P(X = m) \quad m = 1, 2, \dots; n = 0, 1, \dots$$

$$\text{即 } P(X = m+n | X > n) = P(X = m) \quad m = 1, 2, \dots, n = 0, 1, \dots。$$

$$(3) \Rightarrow (1)$$

$$\text{由于 } \frac{P(X = m+n)}{P(X > n)} = P(X = m) \quad m = 1, 2, \dots; n = 0, 1, \dots$$

$$\text{所以 } P(X = m+n) = P(X = m)P(X > n)$$

$$\text{令 } G(m) = P(X > m), F(m) = P(X = m) \quad m = 1, 2, \dots$$

则上式化为

$$F(m+n) = G(n)F(m) \text{ 且 } G(1) + F(1) = 1$$

从而,

$$P(X = k) = F(k) = G(1)F(k-1) = (G(1))^2 F(k-2) = \dots = (G(1))^{k-1} F(1) \quad k = 1, 2, \dots$$

即 $X \sim Ge(F(1))$

注：截止的几何分布：

背景：做一系列独立重复的 Bernoulli 试验，直到首次试验成功时或试验进行到第 m 次为止，所需的试验的次数。

$$P(X = k) = \begin{cases} q^{k-1} p, & k = 1, 2, \dots, m-1 \\ q^{m-1}, & k = m \end{cases}$$

几个例子：

二项分布与几何分布结合：

例 1：父亲要孩子们去后院整理杂物，于是他的 3 个孩子就用每人同时抛一个硬币来决定谁去整理，他们规定，谁抛出的面与另外两人的不同就谁去整理，若三人抛出的面相同则需重抛，直到选出为止，假设硬币出现正面的概率为 p ，出反面为 q ，求

(1) 他们抛了不到 n 轮就能选出人的概率； 【 $1 - (1 - 3pq)^{n-1}$ 】

(2) 若 $p = \frac{1}{2}$ ，最少要抛多少轮，才能以 0.95 以上的概率可以选出人来。 【3】

负二项分布：

例 2：甲、乙两人进行比赛，直到某一赢 5 局为止，假设每局比赛独立，且每局甲胜的概率为 0.58，乙胜的概率为 0.42。求

(1) 比赛在第 7 局结束的概率？

(2) 若比赛在第 7 局结束的条件下，甲比赛获胜的概率？

解：设 X 为甲赢 5 局时所需的比赛局数， Y 为乙赢 5 局时所需的比赛局数，显然

$$X \sim NB(5, 0.58); \quad Y \sim NB(5, 0.42)$$

记 $A = \{\text{甲比赛最终获胜}\}$ ， $B = \{\text{比赛在第 7 局结束}\}$

(1) $P(B) = P(X = 7) + P(Y = 7)$

$$= C_6^4 (0.58)^5 (0.42)^2 + C_6^4 (0.42)^5 (0.58)^2 = 0.17 + 0.066 = 0.24$$

$$(2) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(X = 7)}{P(X = 7) + P(Y = 7)} = \frac{0.17}{0.24} = 0.71$$

二项分布的一些简单结论补充：

结论 1. 二项分布 $B(n, p)$ 的最大可能值 k^* 存在，且

$$k^* = \begin{cases} (n+1)p \text{ 或 } (n+1)p - 1, & \text{当 } (n+1)p \text{ 为整数时,} \\ [(n+1)p], & \text{当 } (n+1)p \text{ 为非整数时.} \end{cases}$$

结论 2. (超几何分布的二项分布逼近) 设 $T = M + N$ ，且 X 服从超几何分布，即

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_N^{n-k}}{C_{M+N}^n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \min(M, n)$$

若 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{M}{T} = p$, 则 $\lim_{T \rightarrow \infty} P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

证明: 由于当 $T \rightarrow \infty$ 时, $M \rightarrow \infty$, 故

$$\frac{C_M^k C_N^{n-k}}{C_{M+N}^n} = C_n^k \left(\frac{M}{T}\right)^k \left(1 - \frac{M}{T}\right)^{n-k} \frac{(1 - \frac{1}{M})(1 - \frac{2}{M}) \cdots (1 - \frac{k-1}{M})(1 - \frac{1}{N})(1 - \frac{2}{N}) \cdots (1 - \frac{n-k-1}{N})}{(1 - \frac{1}{T})(1 - \frac{2}{T}) \cdots (1 - \frac{n-1}{T})}$$

$\rightarrow C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, 当 $T \rightarrow \infty$ 时。

该结论在统计中有重要意义。